习题解答

7-4　解：　(4)　(5)

7-6　方法一解：　$Q < K_{sp}^{\Theta}$

$$c(Ag^+) < K_{sp}^{\Theta}(AgI)/c(I^-) = 8.51\times10^{-17}/0.10 = 8.51\times10^{-16}$$

$$[Ag(CN)_2]^- \quad = \quad Ag^+ \quad + \quad 2CN^-$$

c_{eq}	0.10	8.51×10^{-16}	x

$$K_d^{\Theta} = \frac{1}{K_f^{\Theta}} = \frac{c(Ag^+)\cdot c^2(CN^-)}{c(Ag(CN)_2^-)} = \frac{8.51\times10^{-16}\cdot x^2}{0.10} = \frac{1}{1.0\times10^{21}}$$

$$c(CN^-) = x = 3.4\times10^{-4}$$

$c(CN^-) > 3.4\times10^{-4}$ mol/L

7-6 方法二解：

$$[Ag(CN)_2]^- + I^- = AgI + 2CN^-$$

c_{eq}	0.10	0.10		x

$$K_J^\Theta = \frac{1}{K_f^\Theta \cdot K_{sp}^\Theta} = \frac{c^2(CN^-)}{c(I^-)\cdot c(Ag(CN)_2^-)}$$

$$\frac{1}{1.0\times10^{21}\times8.51\times10^{-17}} = \frac{x^2}{0.10\times0.10}$$

$$c(CN^-) = x = 3.4\times10^{-4}$$

$c(CN^-) > 3.4\times10^{-4}$ mol/L

习题解答

7-7 解：

$$[Ag(CN)_2]^- = Ag^+ + 2CN^-$$

c_{eq}	$0.10 - x$	x	$0.10 + 2x$

$$K_d^\Theta = \frac{1}{K_f^\Theta} = \frac{c(Ag^+)\cdot c^2(CN^-)}{c(Ag(CN)_2^-)}$$

$$\frac{x\cdot(0.10+2x)^2}{0.10-x} = \frac{1}{1.0\times10^{21}}$$

$$c(Ag^+) = x = 1.0\times10^{-20}$$

$$Q = c^2(Ag^+)\cdot c(S^{2-})$$

$$= (1.0\times10^{-20})^2\times0.010 = 1.0\times10^{-42}$$

$$> K_{sp}^\Theta(Ag_2S)$$

有Ag_2S沉淀！

习题解答

7-8　解：

	Cu^{2+}	+	$4NH_3$	=	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
c_0	0.010		0.54		0
完全反应	0		0.50		0.010
c_{eq}	x		$0.50+4x$		$0.010-x$

$$K_f^{\ominus}=\frac{0.010-x}{x\cdot(0.50+4x)^4}=4.8\times10^{12}$$

$$c(Cu^{2+})=x=3.3\times10^{-14}$$

Cu^{2+}浓度为：3.3×10^{-14}

习题解答

7-9　解：

	$[Ag(NH_3)_2]^+$	+ $2S_2O_3^{2-}$	= $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$	+ $2NH_3$
c_0	0.10	1.0	0	1.0
完全反应	0	0.80	0.10	1.2
c_{eq}	x	$0.80+2x$	$0.10-x$	$1.2-2x$

$$\frac{K_f^{\ominus}(Ag(S_2O_3)_2^{3-})}{K_f^{\ominus}(Ag(NH_3)_2^{+})}=\frac{(0.10-x)\cdot(1.2-2x)^2}{x\cdot(0.80+2x)^2}=\frac{1.6\times10^{13}}{1.7\times10^{7}}$$

$$c(Ag(NH_3)_2^{+})=x=2.4\times10^{-7}$$

NH_3浓度为1.2 mol/L , $[Ag(NH_3)_2]^+$ 浓度为2.4×10^{-7} mol/L

习题解答

7-10　解：

(1)　$[Cr(NH_3)_6]Cl_3$　　(2)　$[CrCl(NH_3)_5]Cl_2$

7-11　解：(1)

	Ag^+	+	$2NH_3$	=	$[Ag(NH_3)_2]^+$
c_0	0.040		1.20		0
完全反应	0		1.12		0.040
c_{eq}	x		$1.12+2x$		$0.040-x$

$$K_f^{\ominus}=\frac{0.040-x}{x\cdot(1.12+2x)^2}=1.7\times10^7$$

$$c(Ag^+)=x=1.88\times10^{-9}$$

$c(Ag)=1.88\times10^{-9}$

$c(NH_3)=1.12$

$c[Ag(NH_3)_2^+]=0.04$

习题解答

7-11 (2) $AgCl(s) = Ag^+ + Cl^-$

$c(Ag^+)=1.88\times10^{-9}$; $c(Cl^-)= 0.10$

$Q = c(Ag^+)\cdot c(Cl^-)= 1.88\times10^{-9}\times0.10 = 1.88\times10^{-10}$

$> K_{sp}^{\Theta}(AgCl)= 1.77\times10^{-10}$ 有沉淀！

(3) $Q' = c'(Ag^+)\cdot c(Cl^-) < K_{sp}^{\Theta}(AgCl) = 1.77\times10^{-10}$

$c'(Ag) < 1.77\times10^{-9}$

	Ag^+	+	$2NH_3$	=	$[Ag(NH_3)_2]^+$
c_{eq}	1.77×10^{-9}		y		$0.040 - 1.77\times10^{-9}$

$$K_f^{\Theta} = \frac{0.040 - 1.77\times10^{-9}}{1.77\times10^{-9}\cdot y^2} = 1.7\times10^7$$

$c_{eq}(NH_3) = y = 1.15$

$c_0(NH_3)=1.15+2\times0.04 =1.23$

$c_0(NH_3)\times100=12.0\times V$

$V_0(NH_3) =10.25$ mL